

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-014 Date de Création : 01/08/03 Date : 03/04/2024 Révision n°7	Page 1/8 Annexe (2)
Destinataires communs gérés : Centrale Sud – CK4 APPRYL - LVE PIMF / INCE AC/E - AC/V - OC/L Inéos/P - Inéos/G Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version Papier : Valise PAD	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : SECURITE TITRE : DELESTAGE VAPEUR		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne rappelle les niveaux de délestage vapeur et explique le système de déclenchement automatique à partir du tableau de commande de la salle de contrôle de la Centrale en liaison avec les salles de contrôle des unités du site de Lavéra.

En cas d'incident important affectant la production ou la distribution de vapeur, il est indispensable, pour sauvegarder la sécurité du site, de délester des consommations de vapeur sur les réseaux :

MP (25 bars), MMP (9 bars) et BP (3.5 bars).

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
31/05/2019	2	Révision de la consigne suite aux modifications consommations plateforme (SAM de Kemone/projets oxyde)
20/11/2020	3	Projet Kemone arrêt du turbocompresseur C331B remplacement par un compresseur électrique
16/02/2022	5	Suppression des temporisations entre le niveau de délestage – ADM-U-21-004
21/02/2022	6	Mise à jour annexe 1
10/01/2024	7	Mention du maintien vapeur torches CK4 pendant délestage vapeur

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Ingénieur Support Technique d'Exploitation	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-014 Révision n° 7	Page 2/8 Date : 03/04/24
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. PLAN DE DELESTAGE : APPLICATION.....	3
a) Niveau 0 : Délestage niveau 0	3
b) Niveau 1 : Délestage limité.....	4
c) Niveau 2 : Délestage immédiat.....	4
d) Niveau 3 : Délestage profond.....	5
3. CONSIGNE EN CAS D'ARRÊT PROGRAMME DE CHAUDIERE.....	5
4. RETOUR A LA SITUATION NORMALE	5
5. LIAISON SDC ET SERVICE SECURITE	6
6. ANNEXE 1	7
7. ANNEXE 2 : DETAIL DES MESSAGES RTU.....	8

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X	X	X		

- Les responsables de chaque atelier ont déterminé la baisse de consommation acceptable pour chaque niveau, et se sont engagés sur ces valeurs.
- Le chef de quart de la Centrale a autorité pour apprécier l'importance du déficit en vapeur et déclencher le plan de délestage correspondant.
- Le chef d'intervention des pompiers est responsable du lancement du message R.T.U approprié dès réception de l'alarme de la centrale via le système Siemens, ceci, sans contre-appel à la SDC de la centrale.
- Les chefs de quart des divers ateliers ont pour responsabilité la mise en œuvre des dispositions permettant d'atteindre le niveau d'économie de vapeur requis.

La mise en œuvre des plans de délestage repose pour chaque atelier sur une baisse automatique de consommation de vapeur ou sur l'élaboration d'une consigne interne insistant sur le caractère **IMPERATIF** et **IMMEDIAT** de la suite à donner à la demande formulée.

Cette consigne donnera également la conduite à tenir en cas de chute, tout à fait probable, de la pression de tous les réseaux de vapeur.

Ces consignes internes sont communiquées au responsable de la LPU NC.

2. PLAN DE DELESTAGE : APPLICATION

Sur opération planifié, les gains potentiels de vapeur peuvent être discuté en réunion coordination site du matin, dans la liste des actions il y a le passage de turbine sur moteur, les démarrages de petits fours pour favoriser la marche des surchauffeurs si la PIC16 est ouverte ou les gros événements des surchauffeurs.

Par contre en cas de besoin urgent, le lancement de la procédure de délestage s'effectue depuis le synoptique du SNCC « Délestages »

Sur ce synoptique, 4 boutons sont représentés et ils permettent de lancer les différents niveaux de délestage vapeur. Sur le côté gauche un extrait de cette consigne est affiché qui permet de préciser les manœuvres engagées par les divers niveaux et les gains escomptés

Les voyants du retour d'état des ateliers sont installés au-dessous des boutons

L'information de demande automatique de passage du message R.T.U se fait par le réseau Siemens.

En cas de panne du réseau (bouton « Siemens ») > appeler le « 18 » tout de suite.

a) Niveau 0 : Délestage niveau 0

La manœuvre de ce bouton modifie l'indication " Pas de délestage " en "délestage de niveau 0 ". Les actions sont menées sous la direction du chef de quart de la Centrale. Il n'y a pas de vision directe autre que cette indication pour signaler que l'on est en délestage de niveau 0

- 1) Lorsque l'unité Cogénération est en service, demander aux opérateurs de la salle de contrôle (téléphone : 85.42)
 - De monter leur production de vapeur HP à 120 t / h vers la chimie (modification équilibre Raffinerie-chimie)
 - D'augmenter l'échange thermique à 110°C sur la boucle d'eau chaude
- 2) Appeler la cogénération pour arrêt total soutien raffinerie en vapeur MP

- 3) Arrêter le TAS2 seulement si le prioritaire de la plateforme est couvert par les 2 autres TAS en service et isoler la vapeur 25 bars sur les E256 (éjecteur de marche : consommation 140Kg/h) et E257 (éjecteur de démarrage, consommation : 250kg/h)
- 4) Baisse au maximum des turbo alternateurs 1 et 3 afin de privilégier les détentes 80 - 25 bar, 25 - 3.5 bar et leurs désurchauffes génératrices de vapeur
- 3) Sur les chaudières, arrêt de tous les réchauffeurs d'air consommant vapeur BP et MP (6t/h de vapeur).

Rapporter ces informations sur le cahier de quart.

b) Niveau 1 : Délestage limité

Après avoir appliqué la procédure de délestage vapeur interne de niveau 0 impliquant la Centrale Naphtachimie et la cogénération de Lavéra Energie et conduisant à une économie de 24T/H (minimum TAS2 18t/h, maxi 51t/h, préchauffeur air gain 6t/h) de vapeur. Le chef de quart de la Centrale peut être amené à actionner le délestage automatique de niveau 1

Les ateliers concernés sont prévenus automatiquement, le message RTU n° 38 est envoyé automatiquement à tous les postes téléphoniques raccordés (voir annexe 2).

Ce niveau de délestage agit en priorité sur la consommation de vapeur MP et concerne les ateliers :

- OE3 – arrêt des turbines pour passage sur moteur.

Turbines MP	Conso vapeur en t/h	Secours
GT201	8	Secours GM201
GT307	8	Secours GM307
GT309	2	Secours GM309
GT310	8	Secours GM310

- Ethers 3 baisse de l'atelier (gain de 4t/h de MP dans les 10 min).

Il agit aussi sur le niveau de consommation de vapeur BP sur Inéos PIB (isolement vapeur BP sur parc stockage, E310... : gain 3t/h de vapeur BP),

Au total cela conduit à une économie de 4 T/H de vapeur supplémentaire sur le réseau MP et 3t/h sur la vapeur BP soit (31 T/H en tout) (voir annexe 1)

> Il demande au chef de quart du CK.4 (n° 7230 ou 7890) de prendre les dispositions prévues par consigne interne EXP-M2-50-01 (passage de la régulation des torches en manu pour ne pas dépasser 40t/h de consommation vapeur MP, réduction de la liquéfaction sans baisse de la production des fours, déchargement de la CT1 au profit de la CM2 et augmentation à 5% de l'oxygène sur les petits fours, passage sur les GM).

> **Pour rappel, il est impératif de maintenir le débit de vapeur MP vers les torches du Cracking 4 afin d'assurer l'effacement des fumées (priorité HSE).**

c) Niveau 2 : Délestage immédiat

Aujourd'hui Le délestage vapeur automatique sur le buta fait 2 actions :

- Baisse de la charge de l'unité à diminution de la chauffe sur la D31 : si le buta consomme de la MMP, on réduit la conso de MMP – si pas de MMP dispo et que l'on consomme de la MP, c'est la conso de MP qui est réduite
- Diminution de la NMP alimentant le pré-dégazage à diminution de la consommation de BP

Ce niveau de délestage agit sur les consommateurs de vapeur MP et concerne les ateliers :

- Acétates (gain de 10 à 13t/h de vapeur 25 bars dans les 5 min par procédure d'arrêt de l'atelier)
- Ethers 3 (gain de 8 à 13t/h de vapeur 25 bars dans les 5 min par procédure d'arrêt de l'atelier)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-014 Révision n° 7	Page 5/8 Date : 03/04/24
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

- Amines (gain de 4t/h de vapeur 25 bars et de 1t/h de vapeur 3.5 bars par passage au mini technique de l'atelier)
- TEG (gain de 3t/h de vapeur MMP ou MP par arrêt d'une partie de l'atelier (D603/604/ >
- Ineos PIB (baisse de l'atelier conduisant à gain de 2.5t/h de MP),
- Oxochimie (gain automatique de 8t/h de vapeur MP),
- Naphtachimie Butadiène (mise en recyclage de l'atelier butadiène gain de 8 à 10T/h de vapeur MP et gain de 1 à 6t/h de vapeur BP).
- Kemone Chloé : Mise au mini des fours en service (-5T/h de 25b)

Il conduit à une économie de 52.5 T/H supplémentaires de vapeur (83.5T/H en tout) (voir annexe 1)

Les ateliers concernés sont prévenus automatiquement et le message RTU n° 39 est envoyé automatiquement à tous les postes téléphoniques raccordés. (Voir annexe 2)

d) Niveau 3 : Délestage profond

Si les mesures correspondant au niveau 2 s'avèrent insuffisantes, le chef de quart de la Centrale peut être amené à actionner le délestage de niveau 3.

Ce niveau concerne les ateliers :

- K1 mise au mini des deux oxys (-5T/h de 25b), arrêt de la Concentration Soude (-25T/h de 9b)
- Ineos PIB (arrêt manuel rapide de l'atelier : gain de 4T/h de vapeur BP et 10T/h de MP)
- Arrêt des Amines (gain de 1t/h de vapeur de BP et 6t/h de vapeur de MP)
- Appryl (Passage au mini technique 33t/j à 28t/j avec gain de vapeur BP de 0,8t/h)
- Oxochimie (gain de 10T/h de vapeur mélange entre MP et BP).

Il conduit à une économie de 32.3 T/H supplémentaires de vapeur (115.8 T/H en tout) (voir annexe 1)

Les ateliers concernés sont prévenus automatiquement et le message RTU n° 40 est envoyé automatiquement à tous les postes téléphoniques raccordés. (Voir annexe 2)

Si les actions ci-dessus sont insuffisantes, il appelle le chef de quart du Cracking en lui demandant de mettre en œuvre les actions d'un délestage de niveau 3 (consigne EXP-M2-50-01)

- Augmentation de la charge des fours (petits ou gros fours selon le lieu de l'incident de la centrale),
- Demande d'arrêt CT20 si action précédente insuffisante (économie de 40t/H de vapeur MP)
- Demande d'Arrêt CT3 ou CT4 si les deux actions précédentes non pas suffit. (Économie de 30t/h de vapeur HP)
- Demande d'Arrêt CT1 si l'ensemble des mesures précédentes non pas suffit (économie de 160t/h de vapeur HP).

3. CONSIGNE EN CAS D'ARRÊT PROGRAMME DE CHAUDIERE

Lors d'un arrêt de chaudière programmé et en cas de délestage vapeur, les demandes suivantes peuvent être lancées auprès des salles de contrôle :

- Dès le niveau 0, avertir la PAD et demander l'augmentation du soutien de la cogénération de 60t/h le talon à maxi 120t/h si possible- contractuellement garanti 80t/h)
- A partir du délestage de niveau 2, demander arrêt CT20 au CK4 (économie de 40t/h de vapeur MP)

4. RETOUR A LA SITUATION NORMALE

Lorsque la situation est rétablie, le chef de quart de la Centrale demande par téléphone au PC incendie de diffuser par le RTU le message de fin de délestage vapeur.

Chaque fois que l'on remontera vers la situation normale on replacera le bouton de commande de délestage en position normale, ainsi que celui du niveau 0

Il est demandé ensuite à chaque atelier de faire un compte rendu (actions entreprises, économies réalisées...) et d'en adresser une copie au responsable de la ligne de produit Energie Utilités

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-014 Révision n° 7	Page 6/8 Date : 03/04/24
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

5. LIAISON SDC ET SERVICE SECURITE

Les 4 voyants lumineux confirment la position des boutons.

Au-dessous des boutons (SNCC) des voyants lumineux confirme le retour d'informations des unités à partir du 1^{er} niveau

(PC Pompiers – Cogénération LVE – CK4 – Oxochimie – Electrolyses – Butadiène – Appryl – PIB – Chlorométhane-Amines –Acétates- Ethers).

Ce retour s'efface lors du retour à la position normale.

Une alarme sur SNCC apparaît pour chaque étape.

Dans chaque salle de contrôle reliée, le signal provoquera :

- Une alarme sur le système de conduite de l'unité.
- Un signal automatique de confirmation du retour d'info vers la centrale.
- Pour le service Incendie, l'action sera le passage manuel des messages pré enregistrés par le système R.T.U.
- Certaines unités délesteront de façon automatique ou semi-automatique ou, par procédures.

6. ANNEXE 1

Niveau de délestage	0	1			2 (gain 1+2)			3 (gain de 1+2+3)		
Message de délestage		VBS (RTU) N°38			VBS (RTU) N°39			VBS (RTU) N°40		
Ateliers gains associés/niveau de pression		BP	MP	HP	BP	MP	HP	BP	MP	HP
K1 Electrolyses									0	
K1 Chloé (CMS/CVM/ Oxychloration)						10			10	
PIB		3			3	2,5		4	10	
Ethers 3			4			13			13	
Acétates						10			10	
Centrale	24	24			24			24		
Butadiène					1	8			10	
Oxochimie						8		18		
Appryl					0			0,8		
Amines					1	3		4	12	
CK4										

Total réductions	24	27	4	0	29	54,5	0	50,8	65	0
			31			83,5			115,8	

En cas de delestage profond, actions précédentes insuffisantes, sur appel CK4, dans l'ordre									2- demande arrêt CT20 : gain 40T/h	1- Augmentation charge des fours 3- demande arrêt CT3 ou CT4 : gain 30T/h 4- Demande arrêt CT1: gain 160T/h
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	---

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-014 Révision n° 7	Page 8/8 Date : 03/04/24
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

7. ANNEXE 2 : DETAIL DES MESSAGES RTU

INFORMATION SITE CHIMIE SUR INCIDENT TECHNIQUE

N°38 Délestage Vapeur 1^{ère} étape

Ici le service incendie plate-forme de Lavéra

Ici le service incendie plate-forme de Lavéra

La Centrale Sud vous informe d'un incident technique Délestage vapeur 1^{er} niveau

Baisse des éthers et PIB.

Arrêt soutirage Ineos Raffinerie.

Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale.

Fin de message

N°39 Délestage Vapeur 2^{ème} étape

Ici le service incendie plate-forme de Lavéra

Ici le service incendie plate-forme de Lavéra

La Centrale Sud vous informe d'un incident technique Délestage vapeur 2^{ème} niveau

Délestage immédiat : Arrêt des ateliers acétates et éthers. Passage au mini-technique des amines. Baisse des ateliers PIB, Butadiène, Chloé et Oxochimie.

Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale.

Fin de message

N°40 Délestage Vapeur 3^{ème} étape

Ici le service incendie plate-forme de Lavéra

Ici le service incendie plate-forme de Lavéra

La Centrale Sud vous informe d'un incident technique Délestage vapeur 3^{ème} niveau

Délestage profond : Arrêt du PIB et des amines, passage au mini technique de chloé, Appryl, Oxochimie et arrêt de la concentration soude

Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale.

Fin de message